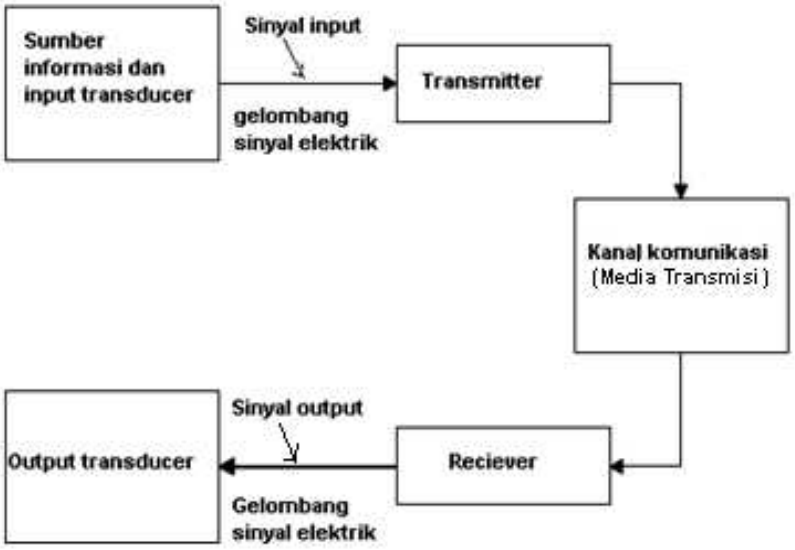
1

Sistem Komunikasi

1.1 Pendahuluan

Sistem merupakan kumpulan beberapa elemen yang dikelompokan dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah penyampaian atau penyaluran informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, sistem komunikasi merupakan suatu jaringan transportasi informasi dari suatu sumber (*source)* ke satu atau beberapa tujuan (*sink)* dengan melalui satu atau lebih media transmisi. Sumber lebih sering disebut sebagai pengirim *(transmitter*) sedangkan tujuan lebih sering disebut sebagai penerima (*reciever*). Telekomunikasi merupakan komunikasi jarak jauh yang memerlukan alat-alat bantu tertentu. Gambar 1.1 berikut ini memperlihatkan suatu gambar diagram blok sistem komunikasi sederhana.



Gambar 1.1 Diagram Blok Sistem Komunikasi

Transducer merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengkonversi informasi ke bentuk sinyal elektrik atau sebaliknya, sebagai contoh misalnya *microphone, video recorder, camera,* pesawat telepon, *keyboard,* tabung gambar, layar monitor, *display, loudspeake*r, *printer*, dan lain-lain . Kanal komunikasi menyediakan koneksi antara *transmitter* dan *reciever. Transmitter* berfungsi menyiapkan sinyal informasi yang untuk

selanjutnya dikirim ke *reciever* melalui media transmisi dengan terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu. Sedangkan *reciever* berfungsi memerima sinyal informasi dari *transmitter* dengan melalui proses-proses tertentu pula.

Sumber informasi dapat berupa : sinyal suara (*voice)*, sinyal musik, sinyal gambar, sinyal video dan data. Gelombang sinyal merupakan besaran elektrik (arus atau tegangan elektrik) yang berbentuk gelombang (arah dan amplitudo berubah-ubah sebagai fungsi waktu) pada suatu sistem komunikasi. Selama proses transmisi dari *transmitter* ke *reciever* masuk sinyal-sinyal lain yaitu sinyal gangguan yang disebut sebagai sinyal *noise* atau sinyal bising.

Perangkat-perangkat yang terdapat pada *transmitter* antara lain adalah : *filter, amplifier, mixer, modulator, A/D converter, coder. Multiplexer*, antena pemancar, dan lain-lain. Sedangkan perangkat-perangkat yang ada pada *reciever* antara lain adalah : antena penerima, *filter*, penguat, *mixer, demodulator, detector, D/A converter, demultiplexer*, dan lain-lain.

Media transmisi atau kanal komunikasi dikategorikan menjadi dua :

1) Saluran fisik : kawat paralel, *twin lead cable*, kabel koaksial, kabel UTP, kabel STP, bumbung gelombang (*wave guide*), dan kabel serat optik (*optical fibre*).
2) Saluran non fisik / saluran radio : *HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency), UHF (Ultra High Frequency),* Gelombang mikro (*microwave*), dan satelit.

1.2 Mode Transmisi

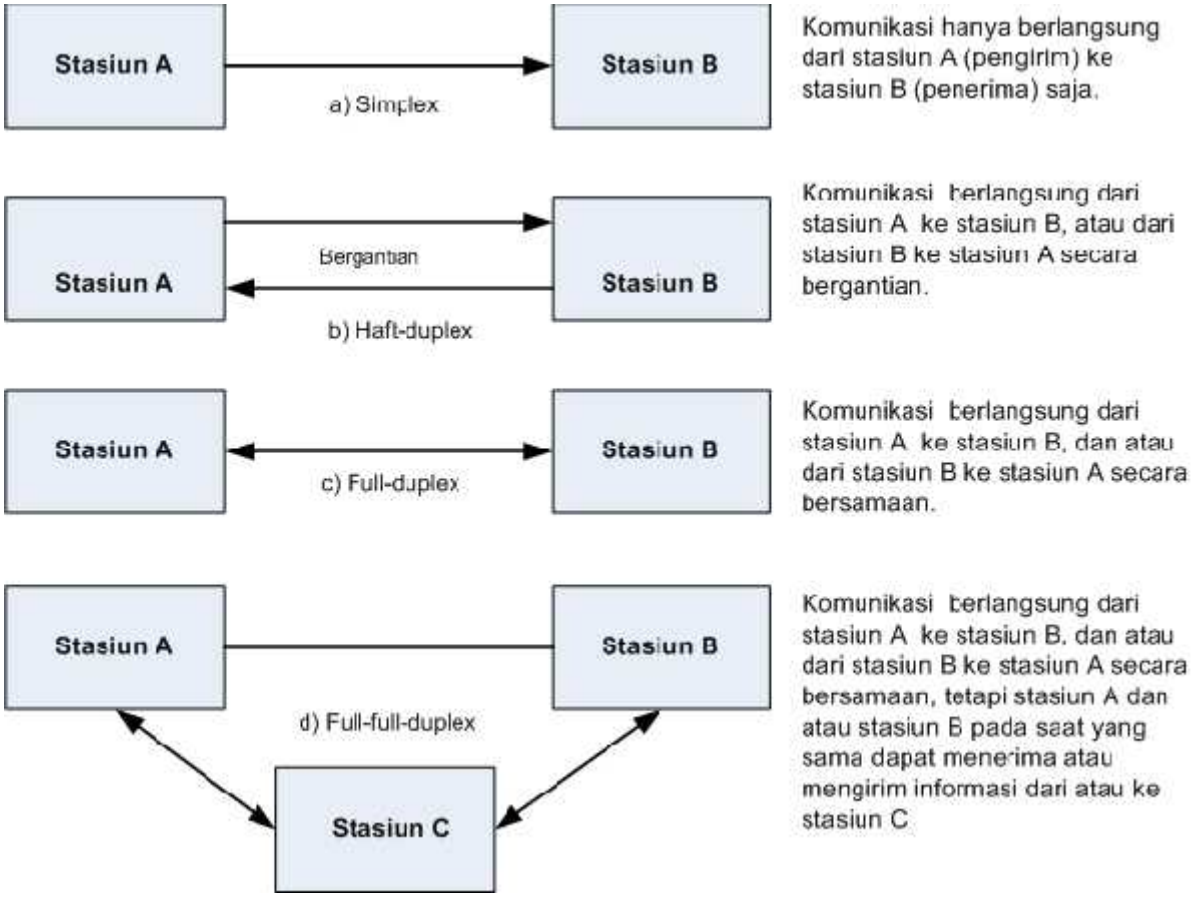
Mode transmisi pada sistem komunikasi dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu; *mode transmisi simplex, mode transmisi halft-duplex***,** dan *mode transmisi full-duplex* seperti yang diperlihatkan pada gambar 1.2.

1) **Mode transmisi simplex** : komunikasi hanya berlangsung satu arah saja yaitu dari stasiun pengirim ke satu atau banyak stasiun penerima. Contoh : sistem komunikasi siaran radio komersial, sistem siaran televisi, dan lain-lain.

2) **Mode transmisi half-duplex** : Komunikasi berlangsung dua arah saling bergantian. Pada suatu saat stasiun A mengirim informasi pada stasiun B, stasiun B hanya dapat menerima informasi dari stasiun A saja dan tidak dapat mengirim informasi ke stasiun A. Begitu pula sebaliknya pada saat stasiun B mengirim informasi ke stasiun A, stasiun A hanya dapat menerima informasi dari stasiun B saja dan tidak bisa mengirim informasi ke stasiun B. Contoh : Komunikasi CB, komunikasi dengan HT, dan lain-lain.

3) **Mode transmisi full-duplex** : komunikasi dapat berlangsung dua arah secara bersamaan.

4) **Mode transmisi full-full-duplex :** komunikasi berlangsung secara dua arah secara bersamaan tidak hanya dari dua stasiun saja melainkan lebih dari dua stasiun seperti diperlihatkan pada gambar 1.2 d. Stasiun A berkomunikasi dengan stasiun B secara bersamaan tetapi stasiun A dan atau stasiun B juga dapat menerima atau mengirim informasi ke atau dari stasiun C.

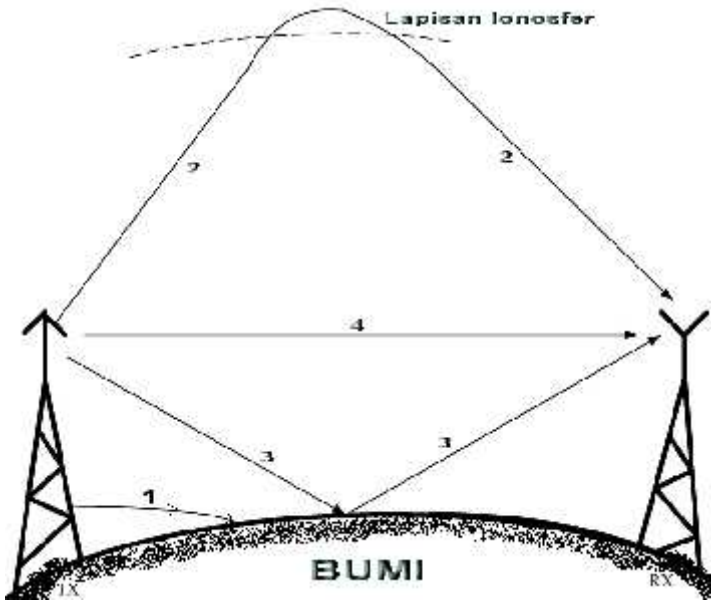


Gambar 1.2. Mode Transmisi

1.3 Perambatan Gelombang Elektro Magnetik

Frekuensi radio (*RF = Radio Frequency*) merupakan gelombang elektromagnetik yaitu suatu perpaduan antara gelombang medan magnet dan gelombang medan listrik. Gelombang radio yang merambat dari *transmitter* ke *reciever* dengan media transmisi udara diklasifikasikan sebagai : gelombang tanah (*ground wave*), gelombang langit (*sky wave)*,

gelombang langsung (*direct wave*), dan gelombang pantul (*reflected wave*), seperti ditunjukkan pada gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Perambatan Gelombang Radio

Terlihat pada gambar 1.3 terdapat beberapa lintasan perambatan gelombang radio :

1) Lintasan 1 : gelombang tanah (*ground wave*) atau gelombang permukaan.
    a. Merambat mengikuti permukaan tanah mengikuti lengkung bumi.
    b. Redaman besar
    c. Cocok untuk gelombang menengah (*MW = Midle wave*).
    d. Frekuensi kerja hingga 2 Mhz.
    e. Hanya untuk siaran lokal.
2) Lintasan 2 : gelombang langit (sky wave).
    a. Range frekuensi kerja dari 2 Mhz hingga 30 Mhz.
    b. Gelombang ini dipantulkan kembali ke bumi oleh ionosfer.
    c. Cocok untuk gelombang pendek (*SW = Short Wave*).
    d. Untuk komunikasi jarak jauh, bisa antar benua dengan beberapa kali pantulan yang disebut hop, satu lintasan pantul dapat mencapai jarak 4.000 km. Contoh siaran radio luar negeri dari ABC (*Australia Broadcasting Corporation*), BBC (*British Broadcasting Corporation*), Suara Amerika, Suara Moscow, dll.
    e. Pada Penerima kemungkinam terjadi *fading*.

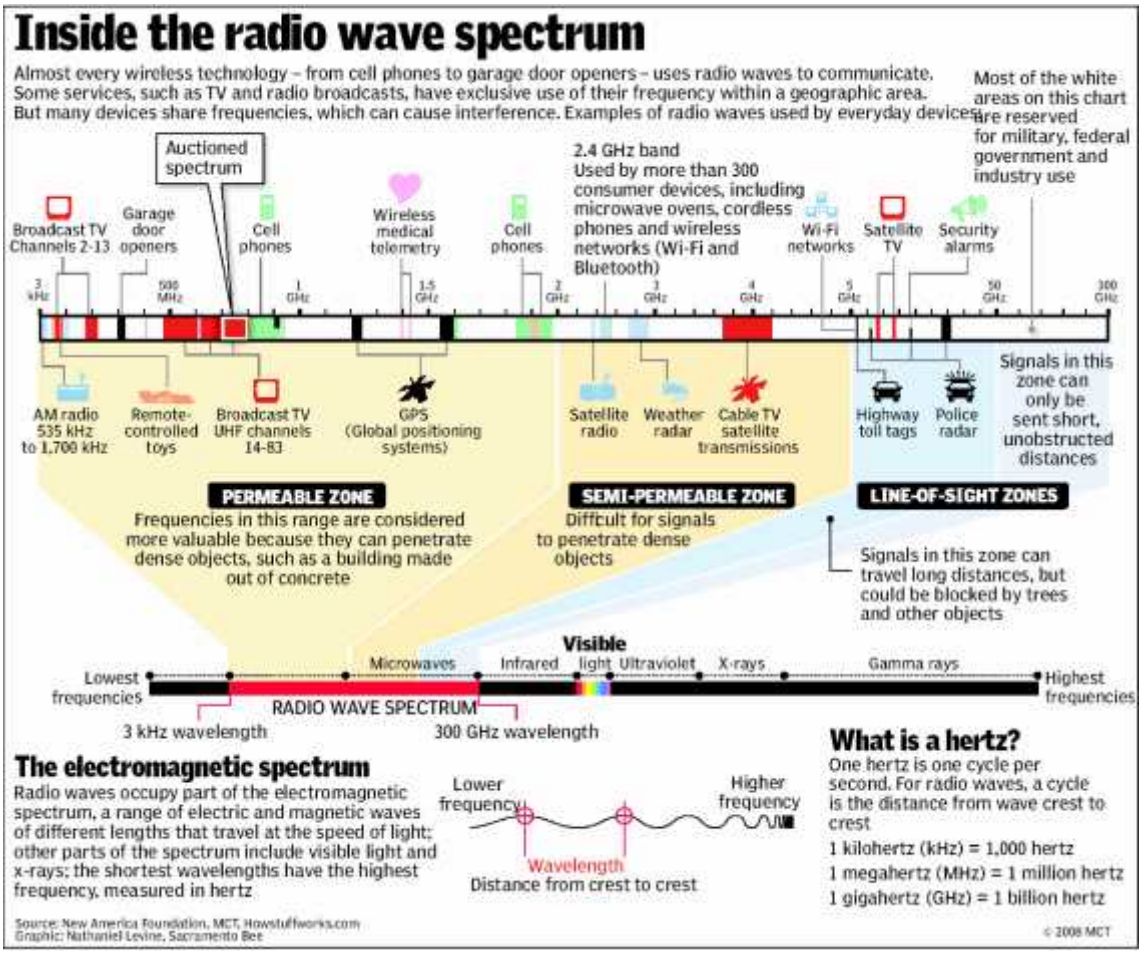
3) Lintasan 3 : gelombang pantul (*reflected wave*).
    a. Frekuensi kerja diatas 30 Mhz.
    b. Lintasan gelombang berupa garis lurus seperti cahaya.
    c. Lintasan gelombang jika mengenai bumi akan dipantulkan oleh bumi.
4) Lintasan 4 : gelombang langsung (*direct wave*), atau *space wave*.
    a. Frekuensi kerja diatas 30 Mhz.
    b. Untuk komunikasi VHF (*Very High Frequency*) : 30 – 300 Mhz.
    c. Untuk Komunikasi UHF, frekuensi kerja diatas 300 Mhz, antara *transmitter* dan *reciever* harus LOS (*Line Of Side*) saling pandang tidak boleh ada penghalang.

1.4 Alokasi Frekuensi Gelombang Radio

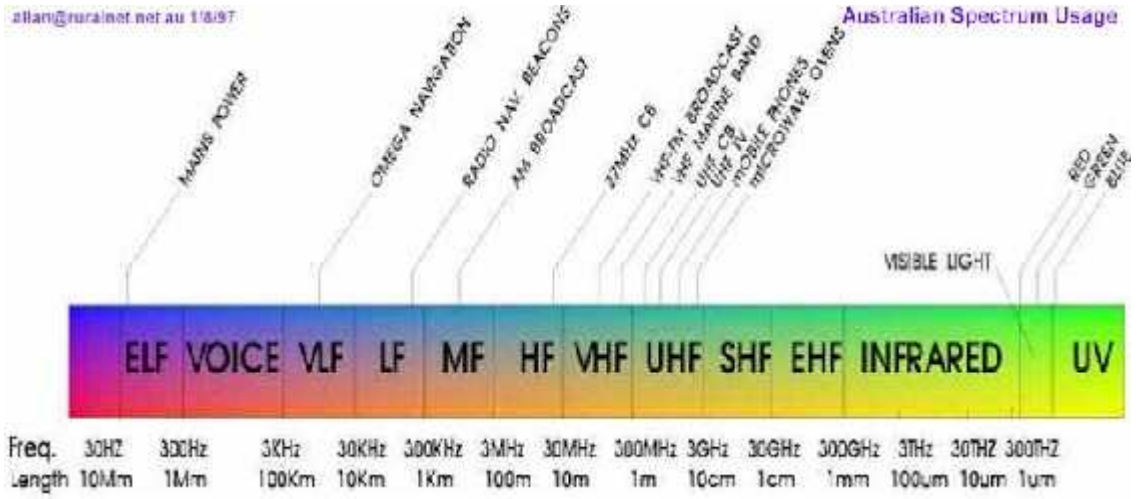
Alokasi frekuensi gelombang radio dibagi menjadi beberapa band seperti diperlihatkan pada tabel 1.1, gambar 1.4 dan gambar 1.5. Pada tabel 1.1, kolom 2 berisikan batas bawah dan batas atas frekuensi pada band terkait, kolom 3 berisikan nama-nama band serta pada kolom 4 yaitu kolom terakhir berisikan aplikasi-aplikasi penggunaan band frekuensi pada sistem telekomunikasi.

Tabel 1.1 : Alokasi Frekuensi Gelombang Radio.

No	Range Frekuensi	Band	Penggunaan
1	(3 – 30) Khz	**VLF** (Very Low Frequency) Frekuensi Sangat Rendah	Navigasi, komuikasi kapal selam
2	(30 – 300) Khz	**LF** (Low Frequency) Frekuensi Rendah	Navigasi, komunikasi kapal selam
3	(300 – 3000) Khz	**MF** (Medium Frequency) Frekuensi Menengah	Radio maritim, radio penuntun arah, frekuensi emergency, siaran AM komersial
4	(3 – 30) Mhz	**HF** (High Frequency) Frekuensi Tinggi	Radio amatir, siaran internasional, komunikasi kapal laut dan air craft jarak jauh, telepon, telegram, faximile.
5	30 – 300) Mhz	**VHF** (Very High Frequency) Frekuensi Sangat tinggi	Siaran TV, siaran FM komersial, komunikasi air craft AM,
6	(0,3 – 3) Ghz	**UHF** (Ultra High frequency) Frekuensi Ultra Tinggi	Siaran TV, navigasi, radar, lintasan gelombang mikro.
7	(3 – 30) Ghz	**SHF** (Super High frequency) Frekuensi Super Tinggi	Komunikasi satelit, radar, lintasan gelombang mikro.
8	(30 – 300) Ghz	**EHF** (Extremely High Frequency) Frekuensi Ekstra tinggi	Radar, satelit, experiment (riset)



Gambar 1.4 Alokasi Frekuensi Gelombang Radio (Sumber New American Foundation)

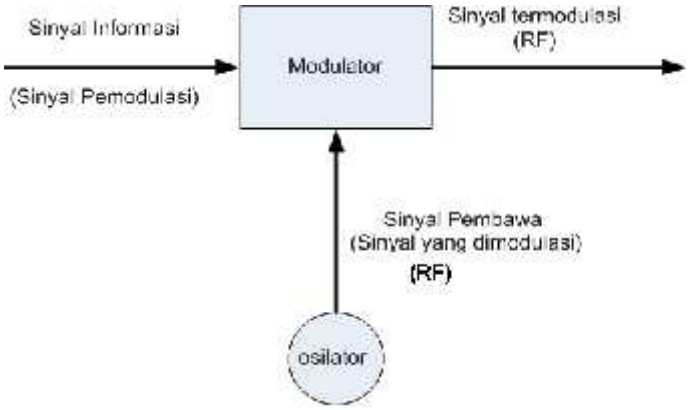


Gambar 1.5 Alokasi Frekuensi Gelombang Radio dan Panjang Gelombang
(Sumber allan@rural.net_au)

1.5 Modulasi dan Demodulasi

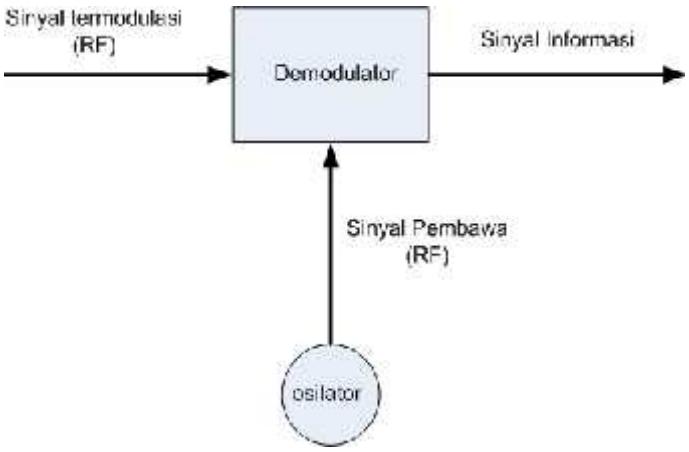
Modulasi adalah mengubah sifat utama suatu gelombang sinyal yaitu sinyal pembawa (*carrier)* yang berfrekuensi tinggi oleh gelombang lain yaitu gelombang sinyal informasi yang berfrekuensi rendah. Dengan kata lain ***modulasi*** adalah proses menumpangkan sinyal

informasi yang berfrekuensi rendah kedalam sinyal pembawa (*carrier*) yang berfrekuensi tinggi agar dapat dikirim/dipancarkan dari *transmitter* ke *reciever* yang jauh jaraknya. Perangkat yang digunakan untuk proses modulasi disebut modulator, proses modulasi ini berlangsung di sisi pengirim (*transmitter*). Sinyal informasi yang berfrekuensi rendah disebut sebagai sinyal *yang memodulasi*, sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi disebut sebagai *sinyal yang dimodulasi*, sedangkan output modulator yaitu sinyal hasil proses modulasi disebut sebagai *sinyal termodulasi*. Sinyal informasi dapat berbentuk sebagai audio, sinyal video, dan lain-lain. Gambar 1.6 berikut memperlihatkan sebuah diagram blok modulator. Sinyal pembawa umumnya berbentuk gelombang sinusoida, hal ini dimaksud agar sinyal spekrum frekuensi sinyal termodulasi tidak lebar/besar.



Gambar 1.6 Diagram Blok Modulator

Di sisi penerima (reciever) terjadi proses sebaliknya yang disebut sebagai proses demodulasi, yaitu proses memperoleh kembali sinyal informasi dari gelombang pembawanya. Perangkat/peralatan untuk melangsungkan proses ***demodulasi*** ini disebut sebagai demodulator seperti ditunjukan pada gambar 1.7 berikut ini.



Gambar 1.7 Diagram Blok Demodulator

Beberapa alasan mengapa proses modulasi dan proses demodulasi pada suatu sistem (tele)komunikasi diperlukan adalah :

a. Agar jangkauan transmisi jauh
b. Menghindari terjadinya interferensi (bercampurnya sinyal dari beberapa kanal komunikasi)
c. Ukuran antena kecil
d. Dapat dimultiplex (transmisi beberapa kanal komunikasi melalui satu media transmisi).

Sedangkan metoda/teknik modulasi dikategorikan menjadi dua yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Beberapa metoda modulasi analog adalah :

a. Modulasi Amplitudo (AM-DSB-FC = Amplitudo Modulation Double Side Band Full Carrier)
b. Modulasi SSB (AM-SSB-SC = Amplitudo Modulation single Side Band Suppresed Carrier)
c. Modulasi frekuensi (FM = Frequency Modulation)

Metoda modulasi analog ini, sinyal informasi berbentuk sinyal analog, sinyal pembawa berbentuk sinyal analog dan sinyal termodulasi (AM,SSB,FM) merupakan sinyal analog pula.

Untuk metoda modulasi digital, metoda modulasi yang digunakan adalah :

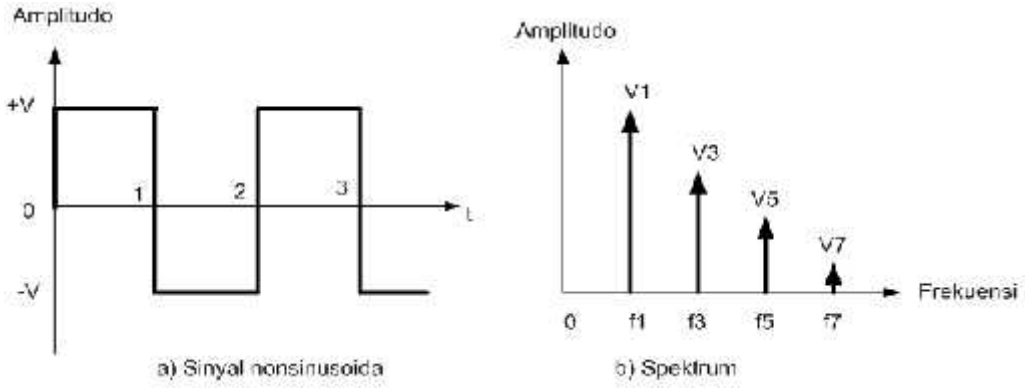
a. Modulasi ASK (Amplitudo Shift Keying)
b. Modulasi FSK (Frequency Shift Keying)
c. Modulasi PSK (Phase Shift Keying) dan
d. Mdulasi QAM (Quadratur Amplitudo Modulation).

Untuk metoda modulasi digital, sinyal informasi berbentuk sinyal digital, sinyal pembawa adalah sinyal analog dan sinyal termodulasi (ASK, FSK, PSK, dan QAM) merupakan sinyal analog.

1.6 Spektrum dan Bandwidth

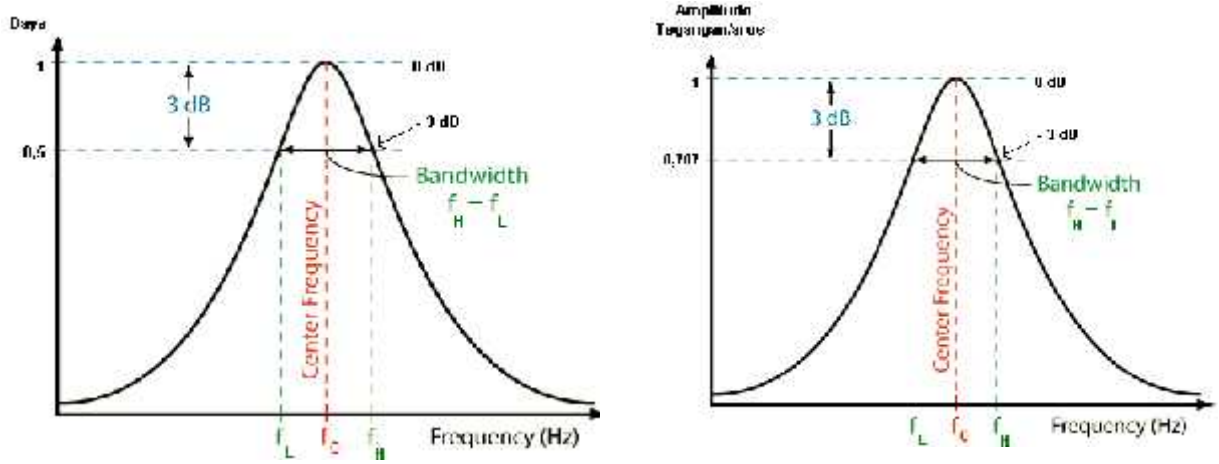
Spektrum adalah representasi suatu bentuk gelombang non-sinusoida kedalam bentuk gelombang-gelombang sinusoida dan atau cosinusoida dengan amplitudo maksimum sebagai fungsi frakuensi. Sebagai suatu contoh bentuk gelombang sinyal kotak seperti diperlihatkan pada gambar 1.7a merupakan gabungan (terdiri atas / mengandung komponen-komponen) gelombang - gelombang sinussoida yang memiliki amplitudo maksimum V_1, V_3, V_5, V_7 dan

seterusnya dengan frekuensi masing-masing adalah f_1, f_3, f_5, f_7, dan seterusnya.



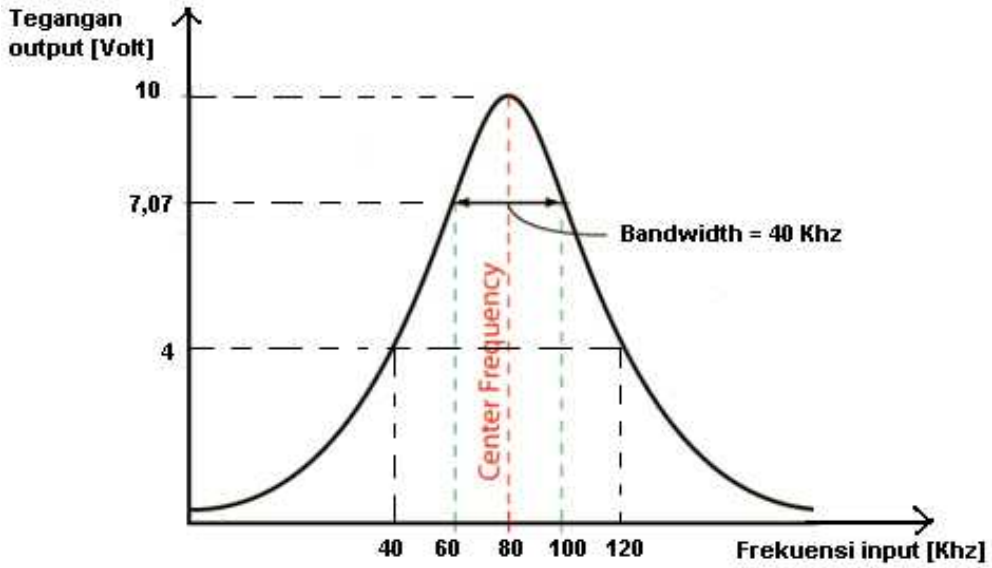
Gambar 1.7 Sinyal dan Spektrum

Bandwidth (lebar pita) frekuensi adalah batas-batas frekuensi yang dicakup antara frekuensi *cut off* atas f_H dan frekuensi *cut off* bawah f_L yang mana pada saat frekuensi tengah (*center frequency*) f_0 tegangan atau arus sinyal mencapai harga maksimum (1) atau dalam decibel sebesar 20 log 1 = 0 dB, dan pada frekuensi *cut off* atas f_H dan frekuensi *cut off* bawah f_L tegangan atau arus sinyal mencapai harga **1/√2** atau 0,707 dari tegangan maksimum atau dalam decibel sebesar 10 log **1/√2** = - 3 dB. Atau, ***bandwidth*** frekuensi adalah batas-batas frekuensi yang dicakup antara frekuensi *cut off* atas f_H dan frekuensi *cut off* bawah f_L yang mana pada saat frekuensi tengah (*center frequency*) f_0 daya sinyal mencapai harga maksimum (1) atau10 log 1 = 0 dB, dan pada frekuensi *cut off* atas f_H dan frekuensi *cut off* bawah f_L daya sinyal mencapai harga **1/2** atau 0,5 dari daya maksimum atau 10 log ½ = -3 dB. Dengan frekuensi tengah adalah frekuensi dimana rangkaian terjadi resonansi sebesar f_0=**1/2∏√LC** Hz. Gambar 1.8 memperlihatkan beberapa kurva tentang bandwidth frekuensi.



Gambar1.8 Bandwidth Frekuensi

Contoh : sebuah penguat tegangan diberikan tegangan sinyal input sebesar 1V, penguatan tegangan sebesar 10 kali atau 20 dB, apabila frekuensi sinyal input diubah-ubah semisal frekuensi sinyal input sebesar 40 Khz tegangan sinyal output sebesar 4 Volt, semisal frekuensi sinyal input sebesar 60 Khz tegangan sinyal output sebesar 7,07 Volt, semisal frekuensi sinyal input sebesar 80 Khz tegangan sinyal output menjadi 10 Volt, semisal frekuensi sinyal input sebesar 100 Khz tegangan sinyal output menjadi 7,07 Volt, dan semisal frekuensi sinyal input dinaikan menjadi 120 Khz maka tegangan sinyal output menjadi 4 Volt. Dengan demikian, penguat tegangan tersebut memiliki bandwidth sebesar (100-60) Khz = 40 Khz seperti diperlihatkan pada gambar 1.9 berikut.



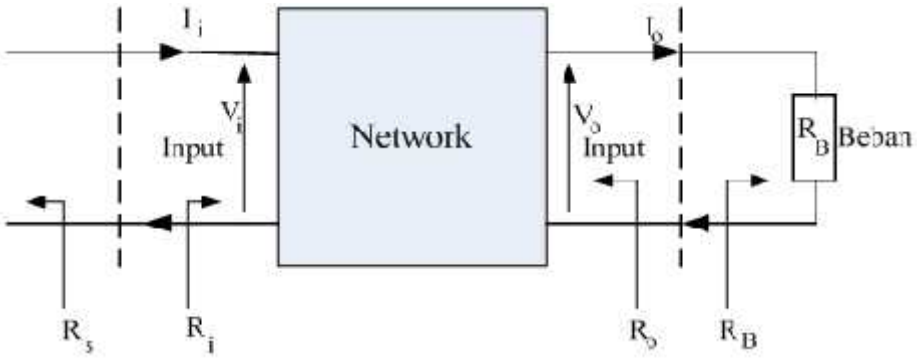
Gambar 1.9 Respon Tegangan Output VS Frekuensi Input Penguat

1.7 Decibel

1.7.1 Satuan-satuan Relatif

Penguatan (gain) daya, penguatan tegangan dan penguatan arus disamping dinyatakan dengan suatu kelipatan (kali) dinyatakan pula (bahkan lebih sering) dinyatakan dalam dB (decibel). Sebagai suatu contoh sebuah penguat daya memiliki daya input sebesar 1 mW, daya di output sebesar 100 mW, maka penguat tersebut menguatkan daya sinyal sebesar 100 kali atau 20 dB. Contoh sebuah penguat tegangan atau penguat arus memiliki tegangan input sebesar 1mV atau arus pada sisi input sebesar 1mA, tegangan di sisi output penguat sebesar 100 mV atau arus yang mengalir dari sisi output sebesar 100mA, maka penguatan tegangan atau penguatan arus dari penguat tersebut adalah sebesar 100 kali atau 40 dB. Satuan dB tersebut (yang sebenarnya bukan merupakan satuan) disebut sebagai *satuan relatif*. Decibel

merupakan suatu perbandingan secara logaritmik dengan bilangan dasar 10 ($\log_{10}$), Decibell dB = 10 $\log_{10}$ perbandingan daya.



Gambar 1.10 Blok Diagram Jaringan

Gambar 1.9 memperlihatkan sebuah diagram blok suatau jaringan (network), dimana R_s adalah resistansi (impedansi) sumber, R_i merupakan resistansi input, V_i merupakan tegangan input dan I_i adalah arus yang mengalir pada sisi input. Sedangkan V_o adalah tegangan output, I_o adalah arus yang mengalir pada sisi output, R_o merupakan resistansi output dan R_B adalah resistansi beban. Agar terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke network dan dari network ke beban maka $R_s = R_i$ dan $R_o = R_B$.

- Penguatan daya, $G_p = \dfrac{P_o}{P_i}$ [dalam rasio]

$$G_p = 10 \log \frac{P_o}{P_i} \text{ [dB]}$$

- Penguatan tegangan $G_v = \dfrac{V_o}{V_i}$ [dalam rasio]

$$G_v = 20 \log \frac{V_o}{V_i} \text{ [dB]}$$

- Penguatan arus $G_i = \dfrac{I_o}{I_i}$ [dalam rasio]

$$G_i = 20 \log \frac{I_o}{I_i} \text{ [dB]}$$

Dimana P_i adalah daya input dan P_o adalah daya output.

Contoh:

- Sebuah penguat (network) seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini,



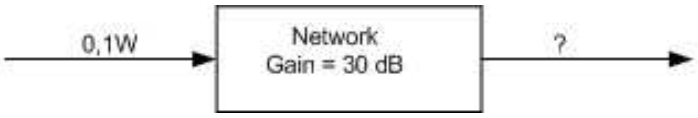
Daya sinyal input sebesar 1 watt dan daya sinyal output sebesar 2 watt, penguatan daya sinyal gain G_{dB} = 10 log output/input = 10 log 2watt/1 watt = 10 log 2 – 10 log 1 = 10 (0,3013) – 10 (0) = 3,013 - 0 = 3,013 dB atau dibulatkan menjadi 3 dB.

- Sebuah peredam (network) seperti ditunjukan dibawah ini,

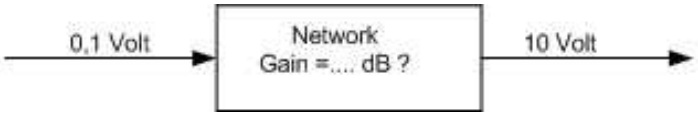


Daya sinyal input sebesar 1000 watt dan daya sinyal output sebesar 1 watt, peredaman daya sinyal loss L_{dB} = 10 log output/input = 10 log 1watt/1000 watt = 10 log 1 -10 log 1000 = 10 (0) – 10 (3) = - 30 dB.

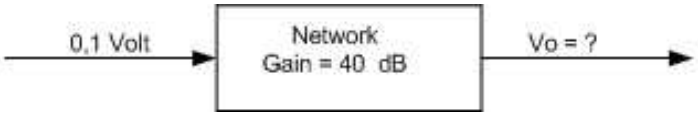
- Sebuah penguat memiliki gain sebesar 30 dB, daya sinyal input P_i sebesar 0,1 watt, daya sinyal di output penguat sebesar $P_o = G.P_i = 10^{30/10}$ (0,1) $=10^3$ (0,1) = 100 W.



- Sebuah penguat tegangan memiliki tegangan sinyal input V_i sebesar 0,1 volt, tegangan pada output penguat V_o sebesar 10 volt, maka penguatan tegangan $G_v = 20 \log V_o/V_i$ = 20 log 10 – 20 log 0,1 = 20 (1) – 20 (-1) = 20 + 20 = 40 dB.



- Sebuah penguat tegangan, tegangan pada sisi input V_i sebesar 0,1Volt, penguatan tegangan G_v = 40 dB, maka tegangan pada sisi output $V_o = G.V_i = 10^{40/20}$ (0,1) = 10^2 (0,1) = 10 Volt.



1.7.2. Satuan-satuanMutlak

Satuan daya adalah mW (milli watt) atau W (watt), dBm adalah level daya terhadap daya referensi sebesar 1 mW. dBW adalah level daya terhadap daya referensi sebesar 1 W. Level daya sebesar 0 dBm = 1 mW, level daya sebesar 0 dBw = 1 W.

$$\text{Level daya (dBm)} = 10 \log \frac{\text{daya (mW)}}{\text{1 mW}} \text{ [dBm]}$$

$$\text{Level daya (dBW)} = 10 \log \frac{\text{daya (Watt)}}{\text{1 Watt}} \text{ [dBW]}$$

Contoh :

- Sebuah amplifier memiliki daya output sebesar 20 W, berapa output dalam dBm?

$$P_o = 10 \log \frac{20 \times 10^3 \text{ mW}}{\text{1 mW}} \text{ dBm} = +43 \text{ dBm}$$

(tanda + menunjukan bahwa harga P_o berada diatas level referensi, 0 dBm atau 1 mW)

- Daya input sebuah rangkaian sebesar 0,0004 W, Berapa input dalam dBm ?

$$P_i = 10 \log \frac{0{,}0004 \times 10^{-3} \text{ mW}}{\text{1mW}} \text{ [dBm]} = -4 \text{ dBm}$$

(tanda - menunjukan bahwa P_i berada dibawah level referensi, 0 dBm atau 1 mW)

- Sebuah amplifier memiliki daya output sebesar 20 W, berapa output dalam dBW?

$$P_o = 10 \log \frac{20 \text{ W}}{1 \text{ W}} \text{ dBW} = +13 \text{ dBW}$$

(tanda + menunjukan bahwa harga P_o berada diatas level referensi, 0 dBW atau 1 W)

- Daya input sebuah rangkaian sebesar 0,0004 W, Berapa input dalam dBm ?

$$P_i = 10 \log \frac{0{,}0004 \text{ W}}{1 \text{ W}} \text{ dBW} = -34 \text{ dBm}$$

(tanda - menunjukan bahwa P_i berada dibawah level referensi, 0 dBW atau 1 W)

Perhatikan dari contoh contoh tersebut terlihat bahwa daya sebesar 20 W = 43 dBm, daya sebesar 20 W = 20.000 mW = 13 dBW, artinya bahwa 43 dBm = 13 dBW. Dengan demikian maka hubungan antara dBm dengan dBW adalah bahwa:

$$+30 \text{ dBm} = 0 \text{ dBW, atau}$$

$$30 \text{ dBw} = 0 \text{ dBm}$$

Satuan decibel mutlak yang lain adalah dBmV yaitu level tegangan dalam decibel diatas atau dibawah 1 mV pada 75 ohm, (dBmV = decibel-millivolt).

$$\text{Level tegangan [dBmV]} = 20 \log_{10} \frac{\text{Tegangan (mV)}}{1 \text{ mV}} \text{ [dBmV]}$$

Menjumlahkan level daya dalam dBm, dBW atau dB seperti diperlihatkan pada gambar 1.11. level daya sinyal input 1 sebesar 30 dBm, level sinyal input 2 sebesar 30 dBm, maka level sinyal di output sebesar 33 dBm, bukan 60 dBm.



Gambar 1.11 Penjulahan dBm

Pembuktian : + 30 dBm sama dengan $10^{30/10}$ mW = 1000 mW
+ 30 dBm sama dengan $10^{30/10}$ mW = 1000 mW
_____ + _____ +
+ 60 dBm (salah) 2000 mW
$= 10^{60/10}$ mW = 10^6 mW = 10 log2000 mW/1mW
= **+ 33 dBm (benar)**

Begitu pula dengan satuan mutlak dBW.

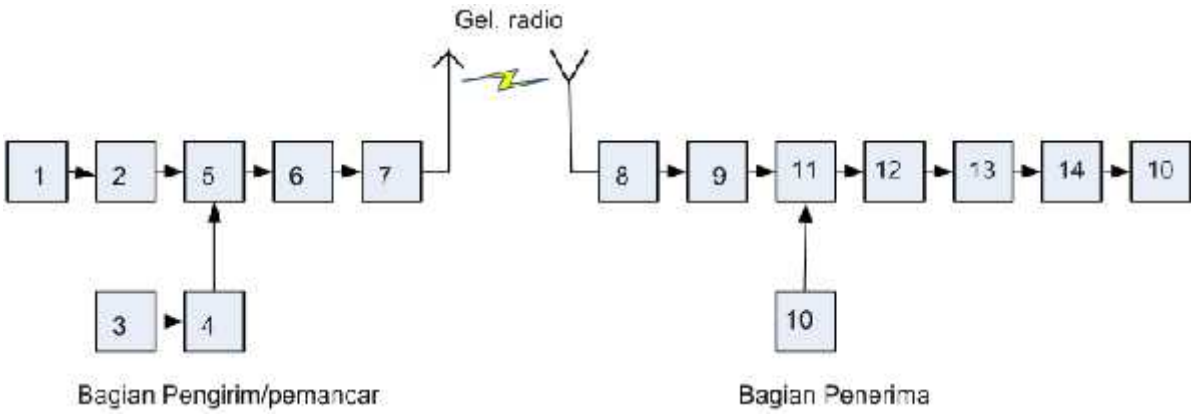
Penjumlahan atau pengurangan dBm, dBW dengan dB adalah sebagai berikut :

Misal :

- 20 dBm + 10 dB = 30 dBm.
- 15 dBW + 5 dB = 20 dBW.
- 20 dB + 15 dB = 35 dB.

1.8 Elemen Pemancar dan Penerima Radio

Sistem komunikasi dengan media transmisi udara (free space), sinyal elektrik termodulasi yang berfrekuensi tinggi oleh antena pemancar diubah menjadi sinyal gelombang elektromaknetik yaitu perpaduan antara sinyal gelombang medan listrik dan sinyal gelombang medan magnet, yang disebut juga sebagai sinyal gelombang radio. Elemen-elemen dasar dari sistem komunikasi radio baik disisi pemancar maupun disisi penerima diperlihatkan seperti gambar 1.12 berikut.



Gambar 1.12 Elemen-elemen Radio

Keterangan :

Bagian Pengirim

1. Sumber sinyal informasi
2. Penguat/amplifier dan filter
3. Osilator frekuensi tinggi/RF (RF = Radio Frequency)
4. Penguat tegangan RF
5. Modulator
6. Penguat daya RF
7. Antena pemancar

Bagian Penerima

8. Antena Penerima
9. Penguat tegangan RF
10. Osilator RF
11. Mixer (pencampur)
12. Penguat IF (Intermediate Frequency)
13. Detektor/demodulator
14. Penguat AF (AF = Audio Frequency)
15. Transducer output, misal pengeras suara

Prinsip kerja setiap blok elemen adalah :

1. Sumber sinyal informasi : Mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik, misal mikrofon, camera video, dan lain-lain.
2. Penguat dan filter : Menguatkan sinyal informasi berfrekuensi rendah dan menyaring (LPF = Low Pass Filter) sinyal-sinyal dari luar yang tidak dikehendaki untuk membatasi bandwidth-nya.
3. Menghasilkan frekuensi pembawa (carrier) atau kelipatanya.
4. Penguat tegangan RF : Menguatkan tegangan sinyal pembawa berfrekuensi tinggi output dari osilator ke level yang diperlukan untuk diberikan ke input modulator.
5. Modulator : memodulasi/menumpangkan sinyal informasi berfrekuensi rendah kedalam sinyal pembawa berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan sinyal termodulasi yang berfrekuensi tinggi pula..
6. Penguat daya RF : Menguatkan daya sinyal termodulasi untuk selanjutnya diberikan ke antena pemancar.
7. Antena pemancar : Mengubah energi (arus/tegangan) elektrik menjadi sinyal gelombang elektromagnetik dengan polarisasi tertentu untuk dipancarkan ke udara.
8. Antena penerima : Mengubah sinyal gelombang elektromaknetik yang dipancarkan oleh pemancar menjadi gelombang sinyal elektrik.

9. Penuat tegangan RF : Menguatkan tegangan sinyal RF ke level yang sesuai/cocok untuk diberikan ke input mixer, penguat ini juga dilengkapi dengan rangkaian pre-selector yang berfungsi untuk memilih frekuensi-frekuensi RF yang dikehendaki dan mem-blok frekuensi-frekuensi RF lain yang tidak dikehendaki.
10. Osilator RF : Ditala untuk menghasilkan frekuensi RF pembawa.
11. Mixer : merupakan perangkat non linear, mencampur siyal RF output penguat tegangan dengan sinyal RF output osilator untuk mendapatkan sinyal IF (Intermediate Frequency) yang dikehendaki.
12. Penguat IF : Menguatkan daya sinyal IF ke level yang cocok untuk diberikan ke input detektor.
13. Detektor/demodulator : Mengambil kembali sinyal informasi yang berfrekuensi rendah dari sinyal pembawanya yang berfrekuensi tinggi.
14. Penguat audio/video : Menguatkan daya sinyal informasi (audio, video) ke level yang cocok untuk input transducer penerima (loud speaker, tabung gambar , dll).
15. Transducer output : Mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal suara atau gambar, video, dan lain-lain.